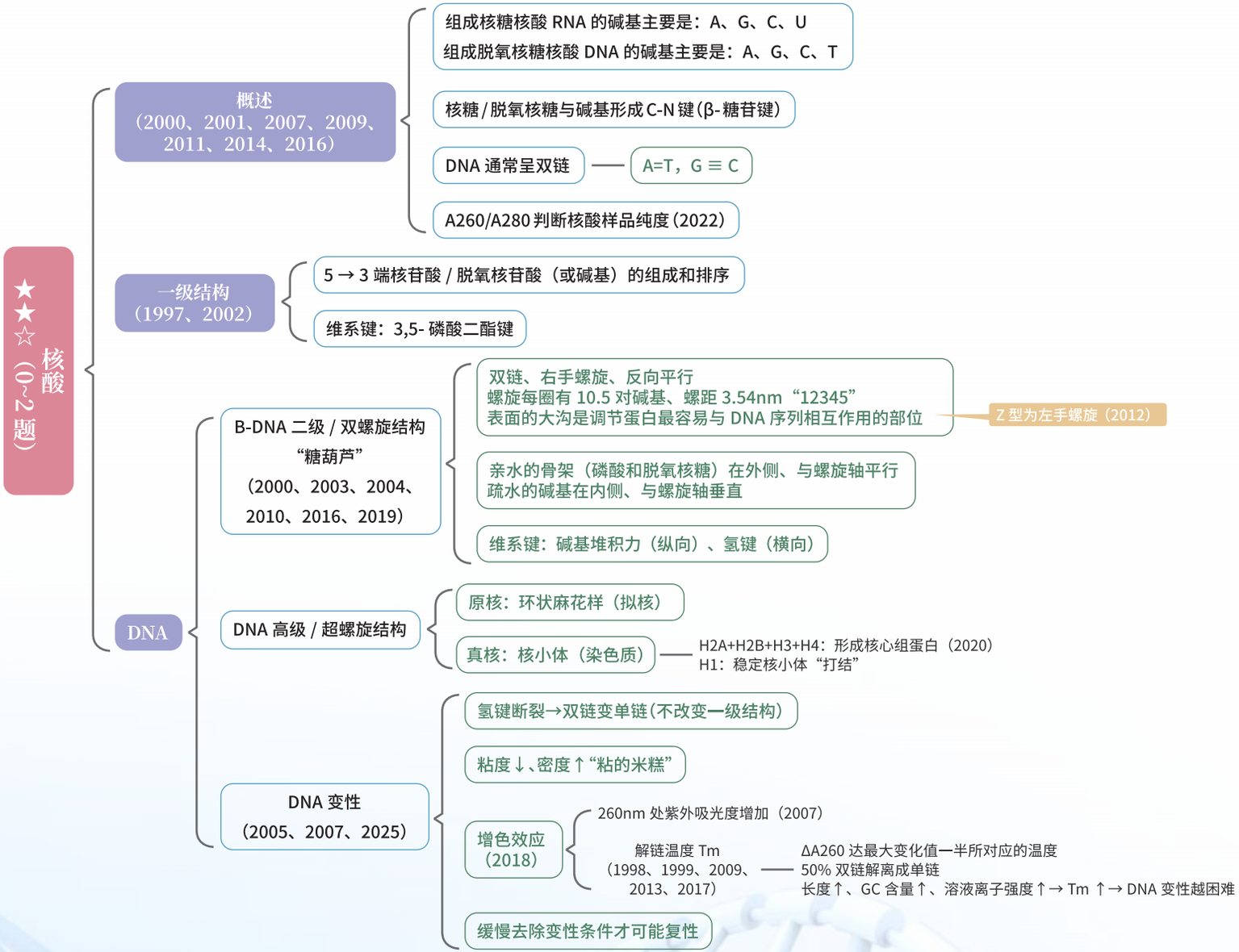

★★☆核酸（0~2题）
概述（2000、2001、2007、2009、2011、2014、2016）
组成核糖核酸 RNA 的碱基主要是：A、G、C、U
组成脱氧核糖核酸 DNA 的碱基主要是：A、G、C、T
核糖 / 脱氧核糖与碱基形成 C-N 键（β- 糖苷键）
DNA 通常呈双链
A=T，G ≡ C
A260/A280 判断核酸样品纯度（2022）
一级结构（1997、2002）
5 → 3 端核苷酸 / 脱氧核苷酸（或碱基）的组成和排序
维系键：3,5- 磷酸二酯键
DNA
B-DNA 二级 / 双螺旋结构 “糖葫芦”（2000、2003、2004、2010、2016、2019）
双链、右手螺旋、反向平行
螺旋每圈有 10.5 对碱基、螺距 3.54nm “12345”
表面的大沟是调节蛋白最容易与 DNA 序列相互作用的部位
Z 型为左手螺旋（2012）
亲水的骨架（磷酸和脱氧核糖）在外侧、与螺旋轴平行
疏水的碱基在内侧、与螺旋轴垂直
维系键：碱基堆积力（纵向）、氢键（横向）
DNA 高级 / 超螺旋结构
原核：环状麻花样（拟核）
真核：核小体（染色质）
H2A+H2B+H3+H4：形成核心组蛋白（2020）
H1：稳定核小体 “打结”
DNA 变性（2005、2007、2025）
氢键断裂→双链变单链（不改变一级结构）
粘度↓、密度↑ “粘的米糕”
增色效应（2018）
260nm 处紫外吸光度增加（2007）
解链温度 Tm（1998、1999、2009、2013、2017）
ΔA260 达最大变化值一半所对应的温度
50% 双链解离成单链
长度↑、GC 含量↑、溶液离子强度↑→ Tm ↑→ DNA 变性越困难
缓慢去除变性条件才可能复性